

CHAPITRE 2

Conversion et stockage de l'énergie

Nom : Prénom : Date :

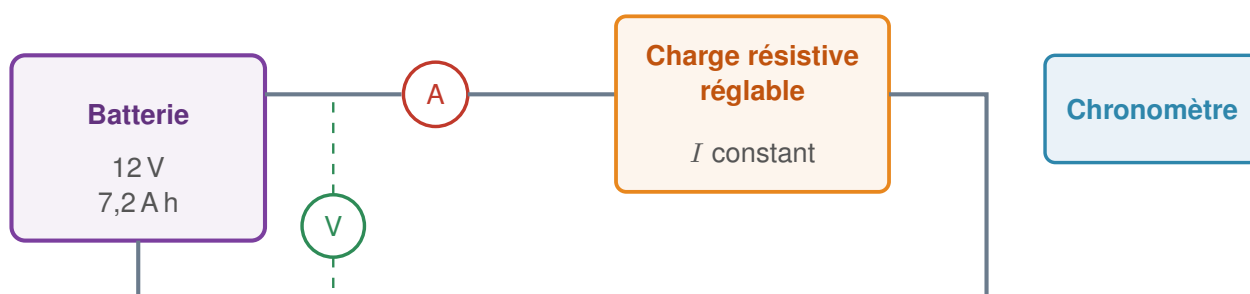
Durée : **2 heures** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32. Première situation d'évaluation (énergie · énergie électrique · protection · solide et fluide). Toutes les formules nécessaires sont fournies.

Contexte professionnel

Un atelier utilise des chariots filoguidés pour l'approvisionnement des postes. Les batteries installées, données pour 7,2 A h, sont jugées insuffisantes : les chariots s'arrêtent avant la fin du poste. Avant de commander un nouveau parc, le service maintenance veut savoir ce que ces batteries restituent *réellement*, et quelle capacité il faudrait prévoir.

Problématique. Une batterie restitue-t-elle la capacité annoncée sur sa plaque, et quelle capacité faut-il pour tenir un poste de quatre heures ?



On décharge à **courant constant** : la charge restituée se calcule alors simplement par $Q = I \times \Delta t$.
Le voltmètre suit la tension, qui **ne reste pas** à 12 V pendant la décharge.

Matériel : batterie plomb 12 V / 7,2 A h, charge résistive réglable, ampèremètre, voltmètre, chronomètre.

Formules fournies : $E = U \times Q$ • $Q = I \times \Delta t$ • $P = U \times I$ • $\eta = E_{\text{restituée}} / E_{\text{stockée}}$ • $\eta_{\text{chaîne}} = \eta_1 \eta_2 \eta_3$
• 1 W h = 3600 J • écart relatif = $|x_{\text{exp}} - x_{\text{th}}| / x_{\text{th}} \times 100$.

Sécurité

Une batterie plomb débite un courant considérable en cas de court-circuit. Le montage est vérifié **avant** le raccordement du dernier fil, et la décharge est arrêtée dès que la tension descend à 10,5 V — en dessous, la batterie se détériore irréversiblement.

Partie A — S'approprier la situation

3 points

A1. APP À partir des indications de la plaque, calculer l'énergie que cette batterie est censée stocker, en Wh puis en joules. (1,5)

A2. APP Expliquer pourquoi l'indication « 7,2 Ah » ne suffit pas à comparer deux batteries entre elles. (1,5)

Partie B — Réaliser la décharge

5 points

B1. REA Câbler le montage : ampèremètre en série, voltmètre aux bornes de la batterie. Faire vérifier **avant** raccordement final. (2)

B2. REA Régler la charge résistive pour obtenir un courant constant $I = 3,0 \text{ A}$. Déclencher le chronomètre et relever la tension toutes les 15 min jusqu'au seuil de 10,5 V. (2)

$t \text{ (h)}$	0	0,5	1,0	1,5	2,0
$U \text{ (V)}$					

B3. REA Noter la durée totale de décharge et la tension moyenne observée. (1)

Partie C — Analyser

5 points

C1. ANA Calculer la charge réellement restituée par la batterie. (1,5)

C2. **ANA** En déduire l'énergie restituée, en utilisant la tension moyenne. (1,5)

C3. **ANA** Calculer le rendement de la décharge. (1)

C4. **ANA** Calculer la puissance moyenne délivrée pendant l'essai. (1)

Partie D — Valider

4 points

D1. **VAL** Calculer l'écart relatif entre la capacité restituée et la capacité de plaque. (1,5)

D2. **VAL** La notice du constructeur précise que la capacité annoncée est mesurée pour une décharge en vingt heures. Notre essai a duré deux heures. Cet écart invalide-t-il la mesure, ou l'explique-t-il ? (1,5)

D3. **VAL** Le rendement obtenu est-il compatible avec l'ordre de grandeur attendu pour une batterie plomb (75 à 85 %) ? (1)

Partie E — Communiquer et décider

3 points



Tâche complexe

E1. **COM** **AUT** Le chariot à équiper possède un moteur de 400 W utile ; sa chaîne d'énergie (onduleur, moteur, réducteur) a un rendement global de 0,72, et il est alimenté sous 24 V. On veut une autonomie de 4 h, sans jamais décharger la batterie au-delà de 80 % de sa capacité. En détaillant les hypothèses et le raisonnement, déterminer la capacité à commander. (3)
